１１　プロセス解析手法

本章では、燃料溶解～溶解オフガス系、オフガスに含まれるヨウ素のカラム吸着、溶媒抽出法による元素分離の各プロセスに関する解析モデルについて紹介する。

１１．１　燃料溶解及び溶解オフガス挙動

本節では、燃料溶解槽及び溶解オフガス系のプロセス解析のため、日本原子力研究所で検討された解析コード（DIGI）の概要を紹介する。DIGI は FORTRAN 言語でプログラムされている。併せて**３～４章**に紹介した溶解挙動やオフガスに関する既往研究、及び使用済燃料の溶解試験についても参照頂きたい。

また近年、アメリカにおけるオフガス処理モデルの検討について報告 [1, 2] されているが、詳細は不明である。

１１．１．１　燃料溶解モデルの概要

未照射燃料や使用済燃料を硝酸で溶解したときのウランと硝酸の濃度変化の算出を目的とする。燃料溶解速度式は、溶解表面の単位面積あたりの溶解速度と溶解が進行する有効表面積の積で得られるものとする。このモデルに関する既往研究や NUCEF での燃料溶解試験との比較の詳細については**３章**に紹介する。

$$\frac{d\phi}{dt} = A \cdot \exp(B/T) \cdot a_0 F(\phi) \cdot (C_H + \underline{f} C_U)^{\alpha} \qquad （１１．１－１）$$

A　：溶解反応定数,　B　：活性化エネルギーに関する定数（負値）,
a_0　：初期比表面積,　C_H　：酸濃度,　C_U　：ウラン濃度,
$F(\phi)$　：表面積遷移関数,　$\underline{f}$　：定数,　T　：温度,
t　：時間,　α　：溶解反応次数,　ϕ　：溶解率

ペレット形状の燃料に関しては、$F(\phi)$ 及び ϕ は、Hodgson [3] と Taylor [4] の理論から Ohsaki らが得たモデル [5] を用いる。

$$F(\phi) = -\frac{f}{1-f}\frac{(1-c)}{c}\left(\exp(-x) - \exp(-fx)\right) + \exp(-x) \qquad （１１．１－２）$$

$$\phi = 1 + \frac{f}{1-f}(1-c)\left(\exp(-x) - \frac{1}{f}\exp(-fx)\right) - c \cdot \exp(-x) \qquad （１１．１－３）$$

粒状、粉末状の燃料に対しては、一様な球形粒子と仮定し次式を用いる。

$$F(\phi) = (1 - \phi)^{2/3} \qquad （１１．１－４）$$

１１．１．２　溶解オフガス挙動モデル

溶解オフガスに含まれる揮発性成分（I_2, NO_X 等）の挙動を計算するモデルである。溶解槽, ヨウ素追出槽, 凝縮器, NO_X 吸収塔, ヨウ素追出塔及び配管から構成される工程を対象としている。主要成分として考慮するものは、液相の HNO_3, HNO_2, I^-, I_2, IO_3^-及び H_2O の 6 成分、気相の NO, NO_2, N_2O_3, N_2O_4, O_2, I_2, H_2O, HNO_3 及び不活性ガスの 9 成分である。加えて、溶液から気相へ移行する放射性核種として Kr, C-14, Ru, トリチウムの挙動を共に扱う。うち Kr, C-14, Ru の 3 つは不活性ガスとして扱う。

①　溶解槽オフガス発生部

溶解槽で発生するオフガスの発生量とその成分分圧を計算する。燃料の溶解反応及び気液平衡等により NOx ガスが放出される。本モデルでは、ウラン 1 mol の溶解につき NO 2/3 mol が発生する。ヨウ素の発生速度は、溶解前の使用済燃料に含まれるヨウ素量と燃料（U）の溶解速度に依存する。ヨウ素の他、Kr, C-14, Ru, トリチウムは、それぞれ被覆材への吸収、剪断工程での気相放出、溶解工程での溶解液への移行、不溶解残渣への移行の割合をユーザが与える。ここでは以下の化学反応を考慮する他、水（H_2O）と硝酸（HNO_3）の蒸発速度も考慮する。

$$3\,UO_{2\,(s)} + 8\,HNO_{3\,(l)} \longrightarrow 3\,UO_2(NO_3)_{2\,(l)} + 2\,NO_{(g)} + 4\,H_2O_{(l)} \qquad （１１．１－５）$$

$$3\,NO_{2\,(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NO_{(g)} + 2\,H^+_{(g)} + 2\,NO_3^-{}_{(g)} \qquad （１１．１－６）$$

②　溶解槽上部空間及びヨウ素追出槽上部空間

溶解槽又はヨウ素追出槽の上部空間を通過するオフガスの流量とその成分分圧を計算する。ここでは以下の化学反応を考慮する。ただし NOx にまつわる化学反応は複雑であり、実測値の整理も十分ではない。詳細な反応速度式は省略するが**４章**で紹介した文献をもとにしている。

$$2\,NO_{(g)} + O_{2\,(g)} \longrightarrow 2\,NO_{2\,(g)} \qquad （１１．１－７）$$

$$3\,NO_{2\,(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftharpoons NO_{(g)} + 2\,HNO_{3\,(g)} \qquad （１１．１－８）$$

$$2\,NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4\,(g)} \qquad （１１．１－９）$$

$$NO_{(g)} + NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{3\,(g)} \qquad （１１．１－１０）$$

③　ヨウ素追出槽オフガス発生部

ヨウ素追出槽で発生するオフガスの発生量とその成分分圧を計算する。ヨウ素は溶解液中で I^- 及び IO_3^-として溶解している。これらは NO_X ガスの吹き込みで生成した HNO_2 と反応して I_2 ガスとなり気相へ放出される。ここでは 3 つのモデルを検討する。

a.　反応律速モデル

溶液中のヨウ素は亜硝酸と反応して追い出されると考えるモデルである。以下の化学反応が考えられる。この他、水と硝酸の蒸発速度を考慮する。

$$2\,HNO_{2\,(l)} + I_{2\,(l)} + 2\,H^+_{(l)} \longrightarrow I_{2\,(g)} + 2\,NO_{(g)} + 2\,H_2O_{(l)} \qquad （１１．１－１１）$$

$2\ IO_3^-{}_{(l)} + 5\ HNO_{2\,(l)} + 2\ H^+{}_{(l)} \longrightarrow I_{2\,(g)} + 5\ HNO_{3\,(l)} + H_2O_{(l)}$ （１１．１－１２）

$I_{2\,(l)} + 8\ H^+{}_{(l)} + 10\ NO_3^-{}_{(l)} \rightleftharpoons 2\ IO_3^-{}_{(l)} + 10\ NO_{2\,(g)} + 4\ H_2O_{(l)}$ （１１．１－１３）

$3\ NO_{2\,(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NO_{(g)} + 2\ H^+{}_{(l)} + 2\ NO_3^-{}_{(l)}$ （１１．１－１４）

$3\ HNO_{2\,(l)} \rightleftharpoons H_2O_{(l)} + 2\ NO_{(g)} + H^+{}_{(l)} + NO_3^-{}_{(l)}$ （１１．１－１５）

b. 気液平衡モデル

液中のヨウ素は気液平衡で追い出されると考えるモデルである。本モデルでは以下の化学反応が考えられる。この他、水と硝酸の蒸発速度、ヨウ素の気液平衡を考慮する。

$I_{2\,(l)} + 8\ H^+{}_{(l)} + 10\ NO_3^-{}_{(l)} \rightleftharpoons 2\ IO_3^-{}_{(l)} + 10\ NO_{2\,(g)} + 4\ H_2O_{(l)}$ （１１．１－１６）

$3\ NO_{2\,(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NO_{(g)} + 2\ H^+{}_{(l)} + 2\ NO_3^-{}_{(l)}$ （１１．１－１７）

$3\ HNO_{2\,(l)} \rightleftharpoons H_2O_{(l)} + 2\ NO_{(g)} + H^+{}_{(l)} + NO_3^-{}_{(l)}$ （１１．１－１８）

c. 物質移動律速モデル

液中のヨウ素は液相から気相への物質移動で追い出されると考えるモデルである。本モデルでは以下の化学反応が考えられる。

$I_{2\,(l)} \longrightarrow I_{2\,(g)}$ （１１．１－１９）

$I_{2\,(l)} + 8\ H^+{}_{(l)} + 10\ NO_3^-{}_{(l)} \rightleftharpoons 2\ IO_3^-{}_{(l)} + 10\ NO_{2\,(g)} + 4\ H_2O_{(l)}$ （１１．１－２０）

$3\ NO_{2\,(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftharpoons NO_{(g)} + 2\ H^+{}_{(l)} + 2\ NO_3^-{}_{(l)}$ （１１．１－２１）

$3\ HNO_{2\,(l)} \rightleftharpoons H_2O_{(l)} + 2\ NO_{(g)} + H^+{}_{(l)} + NO_3^-{}_{(l)}$ （１１．１－２２）

④ 凝縮器

凝縮器での凝縮量、凝縮液の成分濃度及び凝縮後のオフガス流量とその成分分圧を計算するモデルである。気相部の完全混合槽モデルとした。ここでは以下の化学反応が考えられる。この他、水と硝酸の凝縮速度、ヨウ素の気液平衡を考慮する。

$I_{2\,(l)} \longrightarrow I_{2\,(g)}$ （１１．１－２３）

$2\ NO_{(g)} + O_{2\,(g)} \longrightarrow 2\ NO_{2\,(g)}$ （１１．１－２４）

$2\ NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4\,(g)}$ （１１．１－２５）

$NO_{(g)} + NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{3\,(g)}$ （１１．１－２６）

$3\ NO_{2\,(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NO_{(g)} + 2\ H^+{}_{(l)} + 2\ NO_3^-{}_{(l)}$ （１１．１－２７）

$3\ HNO_{2\,(l)} \rightleftharpoons H_2O_{(l)} + 2\ NO_{(g)} + H^+{}_{(l)} + NO_3^-{}_{(l)}$ （１１．１－２８）

⑤ 配管

溶解槽から NO_X 洗浄塔へ至る配管内では、実際には温度低下のため水蒸気が凝縮すると考えられるが、ここでは凝縮は全て凝縮器において起こるものとし、配管内での凝縮はないものとした。ただし、NO の酸化が進行するため、溶解槽上部空間及びヨウ素追出槽上部空間と同様の反応計算を配管内滞留時間分だけ行う。ヨウ素は配管内に沈着せず単に通過するのみとする。

a. 配管（硝酸蒸気あり）

溶解槽上部から凝縮器への配管及びヨウ素追出槽から凝縮器への配管でのオフガス流量と成分分圧を評価する。配管は細長いため長さ方向に複数個のメッシュに等分割し、上流側メッシュから順次計算を行う。上流側メッシュの計算結果を用いて下流側メッシュについて計算する。ここでは以下の化学反応が考えられる。

$2\,NO_{(g)} + O_{2\,(g)} \longrightarrow 2\,NO_{2\,(g)}$ （１１．１－２９）

$3\,NO_{2\,(g)} + H_2O_{\,(g)} \rightleftharpoons NO_{\,(g)} + 2\,HNO_{3\,(g)}$ （１１．１－３０）

$2\,NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4\,(g)}$ （１１．１－３１）

$NO_{\,(g)} + NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{3\,(g)}$ （１１．１－３２）

b. 配管（硝酸蒸気無し）

凝縮器より下流側の配管のオフガス流量と成分分圧を計算する。硝酸蒸気分圧は 0 とする。N 個のメッシュに区切った各メッシュでの計算方法は、溶解槽上部空間の計算方法と似ているが、硝酸蒸気、水蒸気、NO と NO_2 の平衡はないものとする。ここでは以下の化学反応が考えられる。

$2\,NO_{(g)} + O_{2\,(g)} \longrightarrow 2\,NO_{2\,(g)}$ （１１．１－３３）

$2\,NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4\,(g)}$ （１１．１－３４）

$NO_{\,(g)} + NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{3\,(g)}$ （１１．１－３５）

⑥ NO_X 吸収塔（ヨウ素追出槽）

NO_X 吸収塔へ供給されたガスは（**式１１．３－３６，３７**）の反応平衡が進みながら、N_2O_4 として溶液へ物理吸収され、加水分解する（**式１１．３－３９**）。充填塔での NO_X 吸収を模擬し、液相成分濃度、オフガス流量とその成分分圧を計算する。ヨウ素 I_2 の気液平衡を考慮する。充填塔は向流型と並流型を選択する。ここでは、以下の化学反応が考えられる。

$2\,NO_{(g)} + O_{2\,(g)} \longrightarrow 2\,NO_{2\,(g)}$ （１１．１－３６）

$2\,NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4\,(g)}$ （１１．１－３７）

$NO_{\,(g)} + NO_{2\,(g)} \rightleftharpoons N_2O_{3\,(g)}$ （１１．１－３８）

$H_2O_{\,(l)} + N_2O_{4\,(g)} \longrightarrow HNO_{3\,(l)} + HNO_{2\,(l)}$ （１１．１－３９）

$3\,HNO_{2\,(l)} \rightleftharpoons H_2O_{\,(l)} + 2\,NO_{\,(g)} + H^+_{\,(l)} + NO_3^-{}_{(l)}$ （１１．１－４０）

$N_2O_{3\,(g)} + H_2O_{\,(l)} \longrightarrow 2\,HNO_{2\,(l)}$ （１１．１－４１）

１１．１．３ 溶解オフガス挙動の計算例

想定した溶解槽～オフガス系（**図１１．１－１**）のシミュレーション計算を行った。オフガス系は、溶解槽, 凝縮器, NO_X 吸収塔, ヨウ素追出槽とそれらを結合する配管から構成される。溶解槽の出口気相部、及びヨウ素追出槽の出口気相部における NO, NO_2, N_2O_3, N_2O_4, I_2 及び Kr の計算結果を**図１１．１－２～３**に示す。

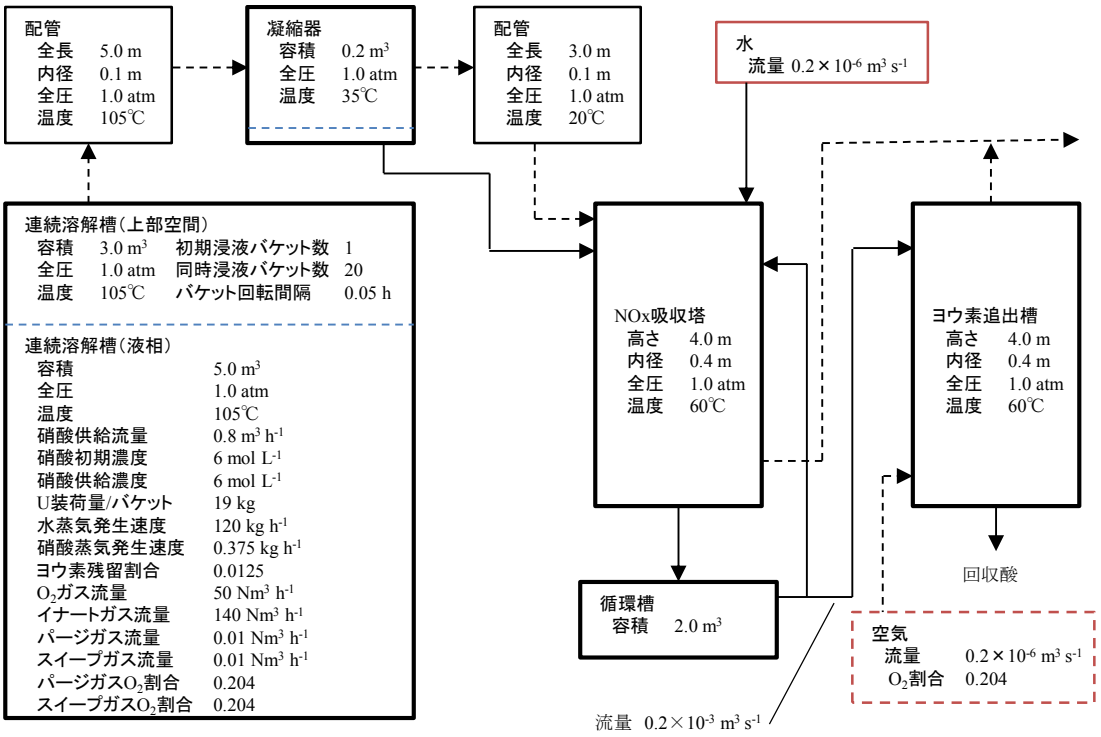


図１１．１－１　想定した溶解槽～オフガス系機器

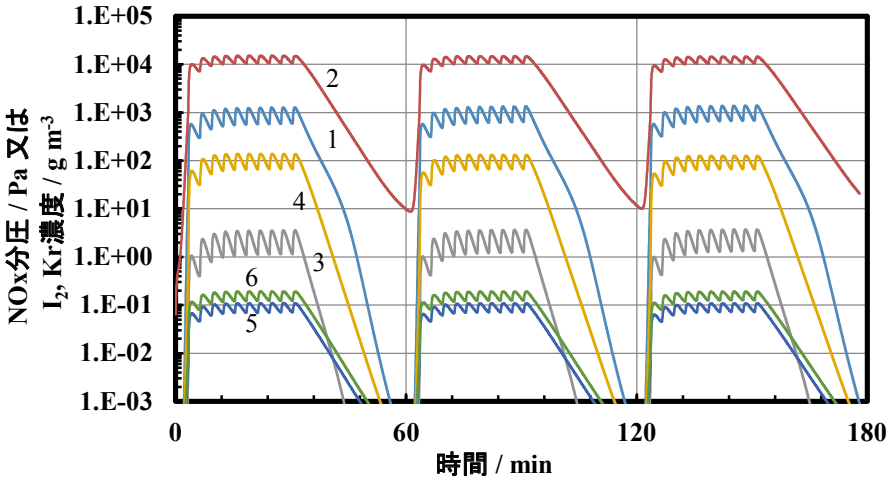


図１１．１－２　溶解槽の上部空間出口の計算結果（1：NO, 2：NO_2, 3：N_2O_3, 4：N_2O_4, 5：I_2, 6：Kr, ウランが入ったバケット 10 個及び空バケット 10 個を繰返し溶解処理する想定, 溶解槽からのヨウ素, Kr の放出割合は一定値を設定）

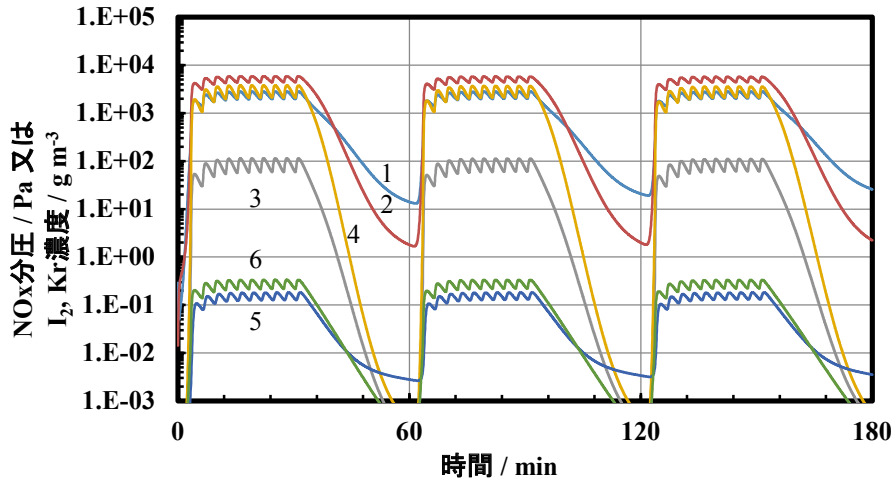


図１１．１－３　ヨウ素追出槽の気相部出口の計算結果（プロット番号と運転条件想定は **図１１．１－２**に同じ）

（１１．１節の参考文献）

1) Ladshow, A., Sharma, K., Yiacoumi, S., Tsouris, C., DePaoli, D. W., Adsorption Modeling for Off-gas Treatment, Proc. Int. Nucl. Fuel Cycle Conf., Nuclear Energy at a Crossroads (GLOBAL 2013), Salt Lake City, Sep. 2013, pp. 1573 - 1578.

2) Rutledge, V. J., Off-gas Adsorption Model and Simulation - OSPREY, Proc. Int. Nucl. Fuel Cycle Conf., Nuclear Energy at a Crossroads (GLOBAL 2013), Salt Lake City, Sep. 2013, pp. 1579 - 1585.

3) Taylor, T. F., Sharratt, E. W., de Chazal, L. E. M., Logsdail, D. H., Dissolution Rates of Uranium Dioxide Sintered Pellets in Nitric Acid Systems, J. Appl. Chem, 13, 1963, pp. 32 - 40.

4) Hodgson, T. D., A Model for Fuel Dissolution via Fragmentation, Proc. Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '87), Paris, 1987, pp. 591 - 594.

5) Ohsaki, H., Fujine, S., Maeda, M., Adachi, T., Sakurai, T., Kudo, H., Simulation of Spent Fuel Dissolution in Reprocessing, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '91), Sendai, 1991, pp. 682 - 686.